

液体表面张力系数测定

实验要求：

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 本学期预习考核方式为在线测验，不写预习报告。在线测验只能完成一次，如多次作答，后面提交的作答无效。

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。注意保护玻璃实验仪器，不得损坏。在动手操作前应仔细阅读实验注意事项，在听完老师讲解后方能动手操作。
- (4) 实验的仪器小木盒对号领取，实验结束后归还老师。
- (5) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

3. 本实验完成后，要求写一份正式的实验报告。

4. 实验完毕，整理实验仪器，收拾实验台，保持干净卫生。
5. 实验原始数据，需当堂教师签字认可，方可离开实验室。
6. 做完实验后，马上登录选课系统，完成“出门测”试题解答。

7. 预习测时间：（限时 10 分钟）

下午 13:45-15:00

晚上 18:45-20:00

出门测时间：（限时 5 分钟）

下午 16:00-18:00

晚上 21:00-23:00

液体表面张力系数测定

一、实验简介

液体具有尽量缩小其表面的趋势，好象液体表面是一张拉紧了橡皮膜一样。把这种沿着表面的、收缩液面的力称为表面张力。表面张力的存在能说明物质处于液态时所特有的许多现象，比如泡沫的形成、润湿和毛细现象等等。

测定液体表面张力的方法很多，常用的有焦利氏秤法（拉脱法）、毛细管法、平板法、滴重法、最大泡压法等。

本实验采用焦利氏秤法（拉脱法）。该方法的特点是，用秤量仪器直接测量液体的表面张力，测量方法直观，概念清楚。

二、实验原理

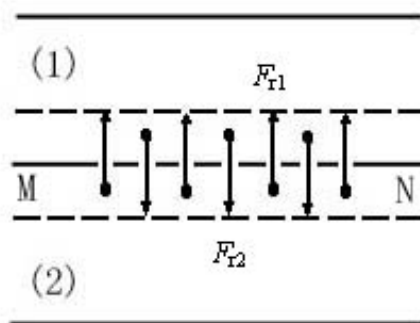
液体表面层（其厚度等于分子的作用半径）内的分子所处的环境跟液体内部的分子是不同的。

表面层内的分子合力垂直于液面并指向液体内部，所以分子有从液面挤入液体内部的倾向，并使液体表面自然收缩

想象在液面上划一条直线，表面张力就表现为直线两旁的液膜以一定的拉力相互作用。拉力 F 存在于表面层，方向恒与直线垂直，大小与直线的长度 l 成正比，

$$\text{即 } F = \sigma l$$

式中 σ 称为表面张力系数，它的大小与液体的成分、纯度、浓度以及温度有关。

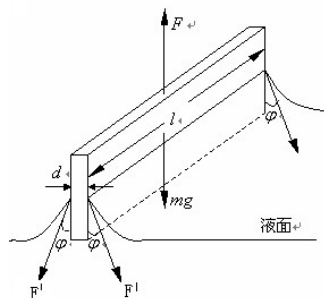


三、实验方法

金属丝框缓慢拉出水面的过程中，金属丝框下面将带起一水膜，当水膜刚被拉断时，诸力的平衡条件是

$$F = mg + 2F'$$

$$\text{而 } F' = \sigma l$$



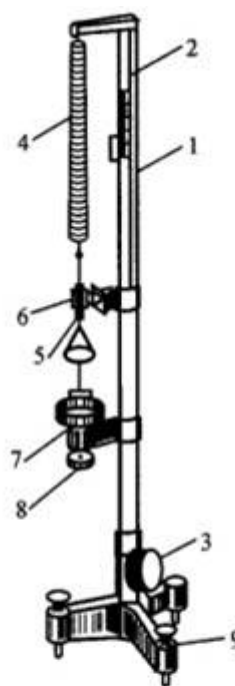
$$\text{得到 } \sigma = \frac{F - mg}{2l}$$

焦利秤的构造如图所示,它实际上是一种用于测微小力的精细弹簧秤。一般的弹簧秤都是弹簧秤上端固定,在下端加负载后向下伸长,而焦利秤与之相反,它是控制弹簧下端的位置保持一定,加负载后向上拉动弹簧确定伸长值。

三线对齐

为了保证弹簧下端的位置是固定的,必须三线对齐,即玻璃圆筒 E 上的刻线、小平面镜上的刻线、E 上的刻线在小平面镜中的像,三者始终重合。

在力 F 作用下弹簧伸长 Δl , 根据虎克定律可知,在弹性限度内 $F = k \Delta l$, 将已知重量的砝码加在砝码盘中,测出弹簧的伸长量,由上式即可计算该弹簧的 k 值,由 k 值就可测外力 F



焦利氏秤装置图

1—秤框;2—升降金属杆;3—升降钮;4—锥形弹簧;5—带小镜子的挂钩;6—平衡指示玻璃管;7—平台;8—平台调节螺丝;9—底脚螺丝

四、实验内容

1、确定焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数

(1) 把锥形弹簧,带小镜子的挂钩和小砝码盘依次安装到秤框内的金属杆上。调节支架底座的底脚螺丝,使秤框竖直,小镜子应正好位于玻璃管中间,挂钩上下运动时不致与管摩擦。

(2) 逐次在砝码盘内放入砝码,每次增量 0.5g 的砝码,从 0.5g~5g 范围内增加。每次操作都要调节升降钮,做到三线对齐。记录升降杆的位置读数。用最小二乘法和作图法计算出弹簧的劲度系数。

2、用金属圈测量自来水的表面张力系数:

(1) 测量金属圈的直径 d ;

(2) 取下砝码,在砝码盘下挂上金属圈,仍保持三线对齐,记下此时升降杆读数 l_0 ;

(3) 把盛有自来水的烧杯放在焦利氏秤台上,调节平台的微调螺丝和升降钮,使金属圈浸入水面以下;

(4) 缓慢地旋转平台微调螺丝和升降钮,注意烧杯下降和金属杆上升时,始终保持三线对齐。当液膜刚要破裂时,记下金属杆的读数。测量 5 次,取平均,计算自来水的表面张力系数和不确定度。

3、用金属丝测量肥皂水的表面张力系数:

- (1) 测量金属丝两脚之间的距离 s ;
- (2) 然后重复上述 2 中的步骤(2)-(4)步骤即可; 需要计算肥皂水的表面张力系数, 不需要计算肥皂水表面张力系数的不确定度。

4、自主配置三个不同浓度洗洁精溶液, 测量不同浓度溶液的表面张力系数, 得出关系曲线。

五、思考题

- 1、焦利氏秤测定液体的表面张力有什么优点?
- 2、焦利氏秤的弹簧为什么做成锥形?
- 3、实验中应注意哪些地方, 才能减小误差?

六、实验注意事项

1. 始终保持三线对齐。
2. 焦利氏秤的锥型弹簧注意保护。
3. 小镜子不要和玻璃管摩擦。
4. 金属丝缓慢拉出液面直至破裂。
5. 配件较多, 保持配件的完好。
6. 实验室玻璃器皿注意保护, 容易损坏。
7. 注意做完实验要整理仪器。

附录 1: 实验操作数据

测量数据表格

质量 m (g)										
距离 x (cm)										

距离 s (cm)			直径 d (cm)		

测量液体	测量组件	初始距离 l_0 (cm)	破裂时的距离 l (cm)				
自来水	金属圈						
洗洁精	金属丝						

测量液体	测量组件	初始距离 l_0 (cm)	破裂时的 距离 l (cm)				
不同浓度的 洗洁精	金属丝		浓度 (体积比)				

附录 2:

表 2.1-1 常用仪器量具的主要技术要求和最大允差

量具(仪器)	量 程	最小分度值	最 大 允 差
木尺(竹尺)	30~50 cm	1 mm	± 1.0 mm
	60~100 cm	1 mm	± 1.5 mm
钢板尺	150 mm	1 mm	± 0.10 mm
	500 mm	1 mm	± 0.15 mm
	1 000 mm	1 mm	± 0.20 mm
钢卷尺	1 m	1 mm	± 0.8 mm
	2 m	1 mm	± 1.2 mm
游标卡尺	125 mm	0.02 mm	± 0.02 mm
	300 mm	0.05 mm	± 0.05 mm
螺旋测微器 (千分尺)	0~25 mm	0.01 mm	± 0.004 mm
七级天平 (物理天平)	500 g	0.05 g	0.08 g (接近满量程) 0.06 g ($\frac{1}{2}$ 量程附近) 0.04 g ($\frac{1}{3}$ 量程和以下)
三级天平 (分析天平)	200 g	0.1 mg	1.3 mg (接近满量程) 1.0 mg ($\frac{1}{2}$ 量程附近) 0.7 mg ($\frac{1}{3}$ 量程和以下)
普通温度计 (水银或有机溶剂)	0~100 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	± 1 $^{\circ}\text{C}$
精密温度计 (水银)	0~100 $^{\circ}\text{C}$	0.1 $^{\circ}\text{C}$	± 0.2 $^{\circ}\text{C}$

附录 3:

表 2.1-2 t 与 n 的关系

$t \backslash n$ P	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	∞
0.68	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1
0.90	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.86	1.83	1.76	1.73	1.71	1.65
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.46	2.37	2.31	2.26	2.15	2.09	1.96
0.99	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.98	2.86	2.58

不同分布测量仪器的置信概率 P 与置信因子 K_p

$K_p \backslash P$	0.500	0.577	0.650	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
正态分布	0.675			1.000	1.650	1.960	2.000	2.580	3.000
均匀分布	0.877	1.000		1.183	1.559	1.645	1.654	1.715	1.727
三角分布	0.717	0.862	1.000	1.064	1.675	1.901	1.929	2.204	2.315

表 2.1-4

仪器名称	米尺	游标卡尺	千分尺	物理天平	秒表
误差分布	正态分布	均匀分布	正态分布	正态分布	正态分布
C	3	$\sqrt{3}$	3	3	3